

AgendaLab — Especificação Técnica & Requisitos

Sistema Inteligente de Reserva de Laboratórios e Equipamentos Compartilhados

Stack: React + Node + Supabase

Escopo: MVP

Versão: 1.0

📌 Visão Geral do Desafio

O **AgendaLab** resolve o problema de falta de visibilidade e conflitos de agendamento em laboratórios e salas especiais de universidades e espaços maker. O sistema oferece dois perfis de uso (Aluno/Pesquisador vs. Técnico/Admin), controle rigoroso de concorrência e modelo de monetização B2B simulado.

1. Histórias de Usuário (User Stories)

Perfil: Aluno / Pesquisador

US01 - Catálogo de Recursos

ALUNO / PESQUISADOR

"Como Aluno/Pesquisador, eu quero visualizar a lista de recursos com filtro por tipo e status, para que eu possa encontrar o equipamento necessário."

Critérios de Aceite:

- Exibir cards de recursos cadastrados com fotos e capacidade.
- Permitir filtrar por tipo (Sala, Equipamento) e busca textual.
- Exibir badge de status (Disponível, Em Manutenção).

US02 - Agenda do Recurso

ALUNO / PESQUISADOR

"Como Aluno/Pesquisador, eu quero ver um calendário de disponibilidade do recurso, para que eu saiba exatamente quais horários estão livres."

Critérios de Aceite:

- Visualização diária/semanal dos horários ocupados e livres.
- Bloqueio visual para horários já reservados.

US03 - Solicitando uma Reserva

ALUNO / PESQUISADOR

"Como Aluno/Pesquisador, eu quero selecionar data e horário para reservar um recurso, para garantir seu uso em minhas atividades."

Critérios de Aceite:

- Impedir seleção de horários no passado.
- Confirmação prévia dos dados antes do envio.
- Estado inicial definido como "Pendente" ou "Confirmada".

US04 - Minhas Reservas & Cancelamento

ALUNO / PESQUISADOR

"Como Aluno/Pesquisador, eu quero gerenciar minhas reservas e poder cancelar agendamentos futuros, para liberar horários que não usarei."

Critérios de Aceite:

- Listar reservas filtradas por status.
- Permitir cancelamento apenas para datas/horários futuros.

Perfil: Técnico / Responsável pelo Laboratório (Admin)

US05 - Gestão de Recursos (CRUD)

ADMINISTRADOR

"Como Responsável pelo Laboratório, eu quero cadastrar, editar e desativar recursos, para manter o catálogo atualizado."

Critérios de Aceite:

- Campos: Nome, Tipo, Capacidade, Localização e Regras de Uso.
- Acesso exclusivo para perfil Administrador.

US06 - Gestão de Aprovações

ADMINISTRADOR

"Como Responsável pelo Laboratório, eu quero aprovar ou rejeitar solicitações, para garantir a finalidade correta dos equipamentos."

Critérios de Aceite:

- Fila de aprovação pendente em tempo real.
- Ações de "Aprovar" e "Rejeitar" com campo para justificativa.

US07 - Dashboard & Métricas

ADMINISTRADOR

"Como Responsável pelo Laboratório, eu quero visualizar indicadores de ocupação, para ter dados que fundamentem decisões de investimento."

Critérios de Aceite:

- Métrica de total de reservas concluídas por semana.
- Percentual de ocupação por recurso/laboratório.

Requisitos Transversais & Regras Globais

US08 - Controle de Acesso (RBAC)

SEGURANÇA

"Como Usuário, eu quero realizar login seguro e acessar apenas minhas funcionalidades permitidas, mantendo a privacidade dos dados."

Critérios de Aceite:

- Autenticação via Supabase Auth (JWT).
- Proteção de rotas no Frontend e Row Level Security (RLS) no banco.

US09 - Prevenção de Concorrência

SISTEMA

"Como Sistema, eu quero bloquear requisições simultâneas para o mesmo horário, garantindo zero reservas duplicadas."

Critérios de Aceite:

- Tratamento de Race Conditions via Postgres Exclusion Constraints ou Locks no Backend Node.
- Mensagem clara para a tentativa perdedora: "Horário reservado recentemente por outro usuário."

US10 - Monetização Simulada (Plano Premium)

ADMINISTRADOR

"Como Responsável pelo Laboratório, eu quero simular um upgrade para o Plano Institucional, para desbloquear relatórios avançados."

Critérios de Aceite:

- Página comparativa de planos (Free vs. Premium).
- Checkout simulado sem cobrança real ativando flag no perfil.

2. Documento de Requisitos do Sistema (SRS)

2.1 Perfis de Usuário

Perfil	Descrição	Permissões
Aluno / Pesquisador	Usuário final que solicita reservas para estudos ou projetos.	Navegar no catálogo, consultar agenda, solicitar reserva e cancelar agendamentos próprios.
Técnico / Admin	Gestor do laboratório ou da unidade acadêmica.	CRUD de recursos, aprovação/rejeição de reservas, visualização de métricas e upgrade simulado.

2.2 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Módulo	Descrição do Requisito
RF01	Autenticação	Cadastro e login por e-mail/senha com papéis distintos (Aluno e Admin).
RF02	Gestão de Recursos	CRUD completo de recursos (Nome, Tipo, Localização, Capacidade, Status).
RF03	Agendamentos	Calendário interativo para seleção de slots de horário e envio de solicitações.
RF04	Concorrência	Bloqueio de solicitações com conflito de horário no mesmo milissegundo.
RF05	Gestão de Status	Fila de aprovação/rejeição pelo Admin e cancelamento pelo Aluno.
RF06	Dashboard	Métricas de utilização semanal e taxa de ocupação dos recursos.
RF07	Monetização	Fluxo simulado de upgrade para Plano Institucional Premium.

2.3 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Usabilidade):** Interface web 100% responsiva em TypeScript/React.
- **RNF02 (Segurança):** Zero coleta de dados sensíveis e aplicação rigorosa de Supabase RLS.
- **RNF03 (Concorrência):** Integridade do banco via Postgres Exclusion Constraints ou Locks pessimistas.
- **RNF04 (Feedback):** Tratamento e mensagens amigáveis de erro para o usuário.
- **RNF05 (Processo):** Repositório Git com commits contínuos, README detalhado e Kanban atualizado.

2.4 Arquitetura Proposta

```
[ Frontend: React + TypeScript + Tailwind ] | ▼ (REST / Client API) [ Backend: Node.js (Express / Fastify) ] —→ [ Supabase (Postgres + Auth + RLS) ]
```

2.5 Corte de Escopo (MVP)

 **Itens Fora do Escopo do MVP:**

- **Notificações Ativas:** Removido envio de Email/SMS/Push para reduzir complexidade inicial.
- **Gateway Financeiro Real:** Sem integração com Stripe ou Mercado Pago (apenas simulação).
- **Dados Pessoais Sensíveis:** Sem cadastro de documentos ou cartões reais.